

人工智能基础 概念题作业

人工智能基础教学组

通过前几次课的学习，我们知道了机器学习的基本流程：

- 数据处理和特征工程；
- 定义模型、损失函数等；
- 训练模型（前向传播、反向传播）；
- 模型评估和调优。

我们在上课的时候知道了一些名词，例如损失函数、学习率、激活函数、欠拟合/过拟合、正则化等内容。在本次作业中，我们将通过理论的形式，来深入理解这些概念。

你在完成这些作业的时候，可以参考上课的内容，也可以参考相关的教材和资料，也可以使用计算机来辅助你完成计算题，但请不要直接抄袭 LLM 生成的、或别人完成的答案。

Section 1 基础概念题

- 1、请简述什么是贝叶斯定理，什么是最大似然估计(MLE)，什么是最大后验估计(MAP)。
- 2、设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 为未知参数， $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自 X 的样本值，求 μ, σ^2 的最大似然估计量。
- 3、请简述分类问题与回归问题的主要区别。
- 4、请简述有监督学习与无监督学习的主要区别。
- 5、给定数据 $D = \{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)\}$ ，用一个线性模型估计最接近真实 y_i (ground truth) 的连续标量 Y ， $f(x_i) = w^T x_i + b$, such that $f(x_i) \approx y_i$. 求最优 (w^*, b^*) 使得 $f(x_i)$ 与 y_i 之间的均方误差最小：

$$(w^*, b^*) = \arg \min_{(w, b)} \sum_{i=1}^n (f(x_i) - y_i)^2$$

并解释 (w^*, b^*) 何时会有 closed form 解，何时没有 closed form 解。

6、Ridge regression 问题的解具有什么特点，为什么？Lasso 问题的解具有什么特点？为什么？

7、请从 model function、loss function、optimization solution 三个方面比较 Linear regression 与 Logistic regression 的异同。

8、K-近邻分类器的超参数是什么？怎么选择 K-近邻分类器的超参数？

Section 2 进阶概念题

1 损失函数和学习率

现有线性回归： $\hat{y} = \mathbf{W}^\top \mathbf{x} + b$ ，其中 $\mathbf{W}, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^4$ ， $b \in \mathbb{R}$ 。损失函数 $\mathcal{L}$ 为均方误差损失函数（MSE）。记 $\mathbf{W}_n$ 为第 n 次迭代时的权重向量， b_n 为第 n 次迭代时的偏置项， $n \in \mathbb{N}^+$ 。

1. 请简单解释“损失函数”和“学习率”的概念，及其在机器学习中的作用。
2. 请写出上述实例中损失函数 $\mathcal{L}$ 的表达式。
3. 我们知道，**机器学习的核心操作是通过优化学习参数来降低损失函数的值**。损失函数在极小值点处，其全导数为 0，对于每一个参数 θ 的偏导数 $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta}$ 也是 0。请写出 $\mathcal{L}$ 关于 $\mathbf{W}$ 和 b 的偏导数表达式。
4. 我们知道，对于大多数损失函数 $\mathcal{L}$ ，方程 $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = 0$ 没有解析解或求解析解非常困难，所以我们必须采用其他手段来求数值解。牛顿法是求方程数值解的一个手段。所以请写出用牛顿法求 $\mathbf{W}_{n+1}$ 和 $\mathbf{W}_n$ 之间的关系。在这里，损失函数的梯度用 $\nabla \mathcal{L}(\mathbf{W}_n, b_n)$ 表示，二阶梯度用 $\nabla^2 \mathcal{L}(\mathbf{W}_n, b_n)$ 表示即可。

2 激活函数及其在神经网络中的作用

现有多层感知机：

$$\mathbf{h} = \alpha(\mathbf{W}_1^\top \mathbf{x} + \mathbf{b}_1)$$
$$\hat{y} = \mathbf{W}_2^\top \mathbf{h} + b_2$$

其中 $\mathbf{W}_1 \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$, $\mathbf{b}_1 \in \mathbb{R}^4$, $\mathbf{W}_2 \in \mathbb{R}^4$, $b_2 \in \mathbb{R}$, α 为激活函数。

1. 请简述“激活函数”在多层感知机中的作用。
2. 假设上述题目中： $\alpha(z) = z$ 。求证：该多层感知机等价于一个线性回归模型。
3. 利用上述分析过程，解释在多层神经网络中引入非线性激活函数的必要性。
4. 请指出以下常见激活函数的定义：sigmoid、tanh、ReLU，并画出它们的图像。
5. 用神经网络解决分类问题时，在神经网络的最后一层还会叠加一个激活函数层，例如 softmax 层，请写出 softmax 函数的定义。
6. 为什么要在上述神经网络的最后一层使用 softmax 层？

3 欠拟合、过拟合和正则化

现有单层多项式回归模型： $\hat{y} = w_0 + w_1x + w_2x^2 + \cdots + w_4x^4$ ，其中 $w_i \in \mathbb{R}$, $i = 0, 1, 2, 3, 4$ 。

记 $\mathbf{w} = (w_0, w_1, \dots, w_4)^\top$, $\mathbf{x} = (1, x, x^2, \dots, x^4)^\top$ ，则有 $\hat{y} = \mathbf{w}^\top \mathbf{x}$ 。

初始化： $\mathbf{w} = (0, 0, 0, 0, 0)^\top$ ，学习率 $\eta = 0.1$ 。损失函数为均方误差损失函数 (MSE)。

现有以下 x 和 y 的训练数据集：

x	0	1	2	3
y	1	1.5	2	2.5

测试集： $x = 4$, $y = 3$ 。

1. 先不管这个回归模型。请用一个你认为较好的函数来拟合上述数据集，并画出该函数的图像、计算其训练集损失、测试集损失。
2. 请写出上述回归模型的损失函数 $\mathcal{L}$ 的表达式。
3. 请计算出 $\mathbf{w}$ 在第一次迭代后的值（给出结果即可）。你要使用全部的训练数据来计算损失函数的值，并使用梯度下降法来更新 $\mathbf{w}$ 。
4. 在某初始化条件下，迭代 100 次，发现 $\mathbf{w}$ 的数值变为

$$[1.0, 24998.75, 45831.96, 24999.25, 4166.54]^T$$

请计算当前情形下的训练集损失和测试集损失。

5. 请分析可能发生了什么情况，并解释为什么会发生这种情况。
6. 请指出 L1 正则化和 L2 正则化的定义，并分析：正则化有没有修改损失函数的表达式？有没有修改神经网络的结构？有没有改变神经网络的参数更新过程？请分别分析。
7. 除了正则化，还有什么其他方式能够阻止上述题目情形的发生？

4 卷积神经网络及其应用

1. 请简述卷积神经网络中 Receptive Field 的概念与计算方法。
2. 请简述二阶段物体检测器 R-CNN、SPP Net、Fast R-CNN、Faster R-CNN 的异同。
3. 请简述 RNN 与 LSTM 的异同，相比于 RNN，LSTM 有哪些优势？